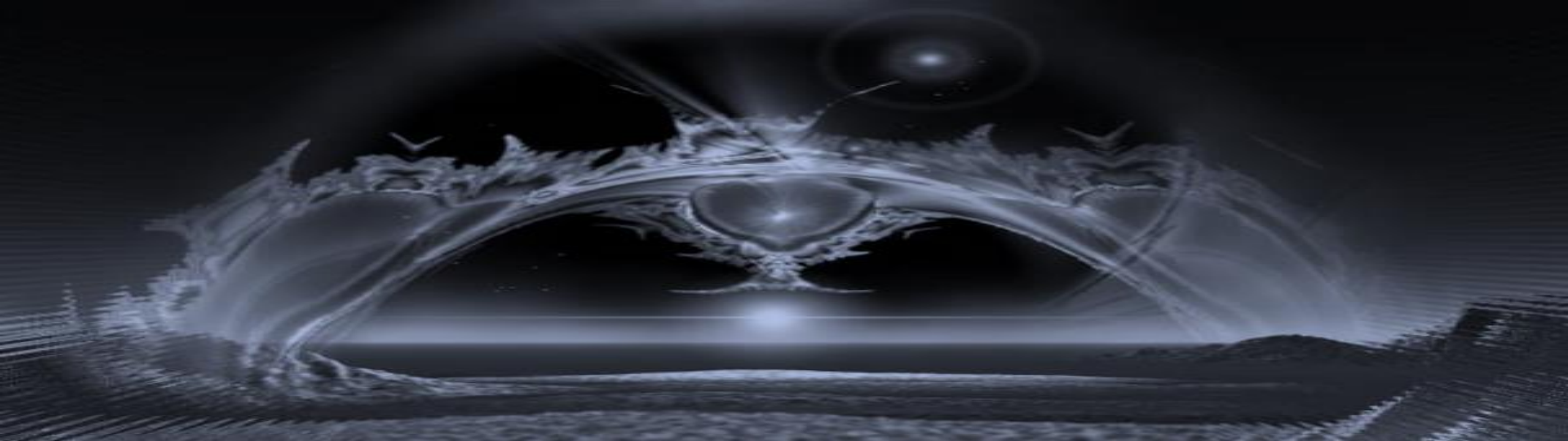




Lecture #6

## **Prototype Stage for Design Thinking**

*Capstone Design*

*Professor: Do-Hyung Park*

# CONTENTS

디자인 씽킹의 Prototype 단계



# PROTOTYPE

is about active communications through a tangible form of solution

## PROTOTYPE

가시적인 방식으로  
솔루션을 전달할 수 있는 무언가를 만들

LOOKS LIKE, WORKS LIKE, FEELS LIKE

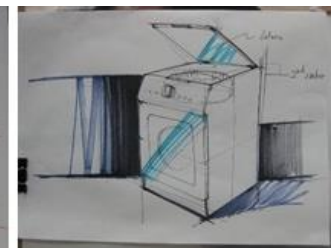
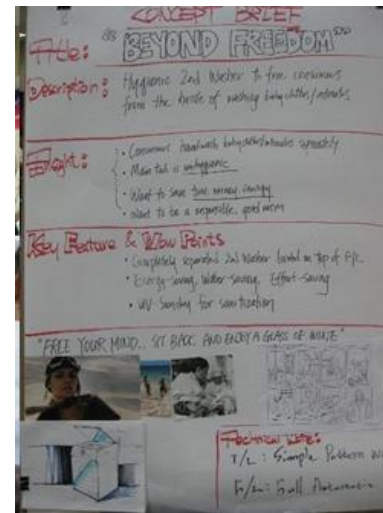
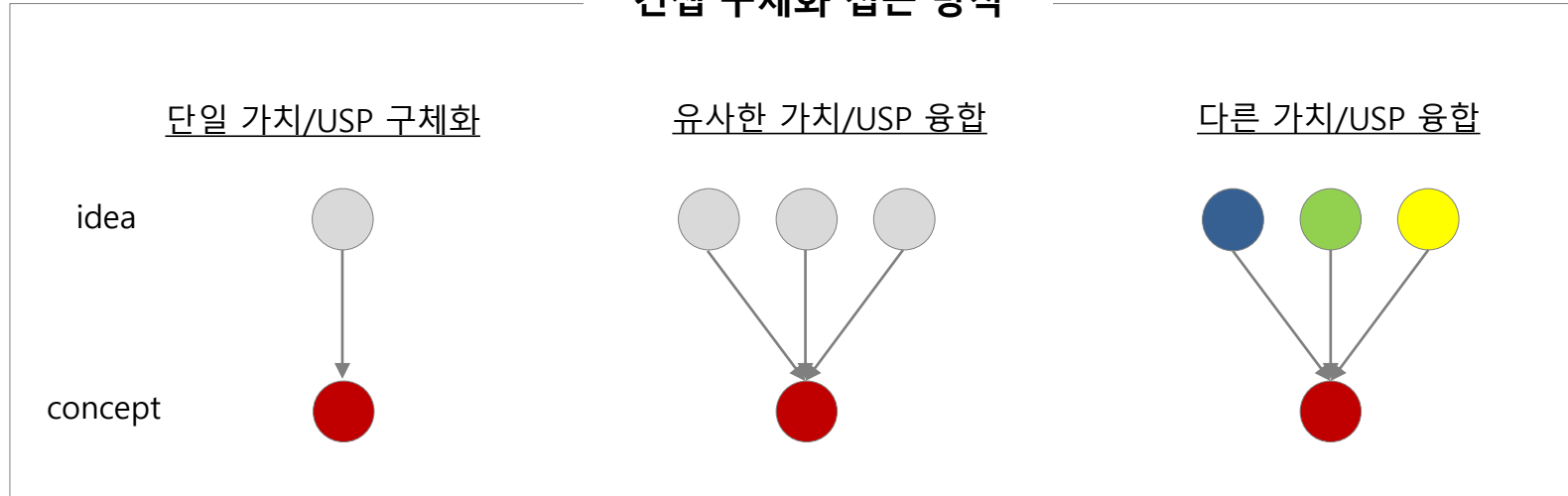
생각하고 소통할 수 있는 것을 만들어라

- 제작 과정에서 새로운 아이디어가 떠오르도록 하기
- 개선하기 위해 추가하거나 삭제할 포인트 찾기

# 컨셉 구체화

고객 가치, 고객 USP, 고객군, 사용권 등을 고려해 하나의 제품/서비스 컨셉을 구상함

## 컨셉 구체화 접근 방식



# CONVERGENT THINKING

수렴적 아이디어 발굴

## GROUND RULE

judge affirmatively 긍정적 판단

check your objective 목표 부합성

consider novelty 독창적 차별성

# Prototype Stage in Design Thinking

## • 정의

- 프로토타입 단계는 디자인 씽킹의 네 번째 단계로, 디자이너들이 자신들의 아이디어를 구체적인 형태로 구현하는 단계임.
- 프로토타입은 간단한 스케치나 종이 모형에서부터 더 복잡한 디지털 또는 물리적 제품에 이르기까지 다양할 수 있으며, 디자인 팀이 자신들의 개념을 실제로 탐구하고 테스트할 수 있게 해줌.

## • 목적

- 프로토타입 단계의 주요 목적은 아이디어를 실현하여 실제 환경에서 테스트하는 것임.
- 이 과정을 통해 잠재적인 결함을 발견하고, 사용자 피드백을 수집하며, 개념을 최종 구현 전에 세밀하게 다듬을 수 있음.

## • 필요성

- 이 단계는 아이디어가 실현 가능하고, 실행 가능하며, 사용자에게 매력적인지를 검증할 수 있기 때문에 매우 중요함.
- 프로토타이핑은 디자인 과정 초기에 문제를 식별하여 리스크를 최소화하고, 사용자 상호작용과 피드백을 바탕으로 향후 개발을 위한 명확한 방향을 제공함.



# Prototype Stage in Design Thinking

## • 프로토타입 단계의 주요 활동

### 1. 우선순위 아이디어를 기반으로 한 컨셉 계획

- ✓ 우선순위가 높은 아이디어들을 그룹화하고 이를 하나의 통합된 컨셉으로 계획함.
- ✓ 이 과정에서는 다양한 아이디어 요소를 결합하여, 식별된 문제를 효과적으로 해결할 수 있는 더 강력하고 포괄적인 컨셉을 만드는 것이 포함됨.

### 2. 컨셉 시트 작성

- ✓ 각 계획된 컨셉에 대해 자세한 컨셉 시트를 작성함. 컨셉 시트에는 다음 항목들이 포함되어야 함:

- ❖ **컨셉 이름:** 컨셉을 간결하고 설명적으로 나타내는 이름.
- ❖ **설명:** 컨셉의 상세한 설명과 작동 방식.
- ❖ **소비자/시장 통찰:** 이 컨셉의 필요성을 뒷받침하는 통찰.
- ❖ **핵심 기능:** 컨셉을 구성하는 주요 기능.
- ❖ **사용자 혜택:** 이러한 기능이 사용자에게 제공하는 혜택.
- ❖ **핵심 개념 사용 장면:** 컨셉이 사용될 시나리오.
- ❖ **개념 광고를 위한 마케팅 메시지:** 컨셉의 가치를 강조하는 메시지.
- ❖ **개념 광고를 위한 마케팅 채널:** 컨셉이 광고될 채널.
- ❖ **개념 스케치:** 컨셉을 시각적으로 표현한 그림.

### 3. 컨셉 일러스트레이션 그리기

- ✓ 컨셉을 정확하게 묘사하는 일러스트레이션을 만들.
- ✓ 여기에는 새로운 제품 자체의 그림이나 실제 상황에서 컨셉이 사용되는 장면이 포함될 수 있음.
- ✓ 이러한 시각 자료는 이해관계자와 사용자에게 컨셉을 명확하고 효과적으로 전달하는 데 도움을 줌.



# CONTENTS

실습: 컨셉 시트 작성하기





# Creating Concept Sheets

## Prompt

컨셉 시트를 작성하려고 합니다. 컨셉 시트에는 다음의 내용이 포함되어 있어야 합니다.

빠짐없이 이해했다면 “네”라고 대답해주세요.

1. 컨셉 이름: 컨셉을 간결하고 설명적으로 표현한 이름을 제공하세요.
2. 설명: 컨셉에 대한 자세한 설명과 작동 방식을 작성하세요.
3. 소비자/시장 인사이트: 이 컨셉에 대한 필요성을 뒷받침하는 인사이트를 식별하고 설명하세요.
4. 핵심 기능: 컨셉을 구성하는 주요 기능을 나열하세요.
5. 사용자 혜택: 이러한 기능이 사용자에게 제공하는 혜택을 설명하세요.
6. 주요 컨셉 사용 장면: 컨셉이 사용될 시나리오를 설명하세요.
7. 컨셉 광고를 위한 마케팅 메시지: 컨셉의 가치를 강조하는 메시지를 작성하세요.
8. 컨셉 광고를 위한 마케팅 채널: 컨셉이 광고될 채널을 지정하세요.
9. 컨셉 스케치: 컨셉의 시각적 표현을 제공하세요.

# Creating Concept Sheets

## Prompt

컨셉 시트는 다음의 정보들을 기반으로 작성되어야 합니다. 다음의 정보들을 중심으로 앞선 가이드에 따라 컨셉 시트를 만들어 주세요.

### < User Insight (POV) >

POV1. 항상 이동 중인 사용자들은 컴팩트하고 가벼운 충전 솔루션이 필요합니다. 왜냐하면 이 솔루션은 추가 액세서리를 휴대하는 번거로움을 줄여주고, 얇고 휴대하기 쉬운 디자인으로 편리하고 간편하게 사용할 수 있기 때문입니다.

POV2. 안전을 중시하는 사용자들은 강력한 안전 기능을 갖춘 충전 솔루션이 필요합니다. 왜냐하면 이들은 과열 및 잠재적인 화재 위험에 대해 걱정하며, 신뢰할 수 있는 과충전 보호 및 온도 제어를 제공하는 브랜드를 신뢰하기 때문입니다.

### < 핵심 아이디어 >

Idea 1: 전선 없는 충전기

Idea 2: 과열시 알림

Idea 3: 도난 방지

## GPT Results

### 1. 컨셉 이름

- 안심 올인원 충전기 – SafeDock

### 2. 설명

- SafeDock은 항상 이동 중이거나 공공장소에서 충전을 해야 하는 사용자들을 위한 전선 없이 바로 거치하는 충전기로, 과열 경고 및 도난 방지 알람 기능까지 갖춘 올인원 충전 솔루션입니다. 콘센트에 직접 꽂아 사용하는 구조이며, 스마트폰을 상단에 바로 거치하면 충전이 시작됩니다. 센서가 장착되어 있어, 일정 온도 이상으로 과열되면 자동으로 경고음이 울리고, 누군가 기기를 만지거나 분리하려고 시도할 경우에도 도난 알람이 작동됩니다.

### 3. 소비자/시장 인사이트

- 사용자들은 여행, 출장, 야외활동 등 이동이 많은 상황에서 부피가 작고 번거롭지 않은 충전기를 선호합니다.
- 충전 중 발열, 과충전, 분실 등에 대한 불안감을 줄여주는 신뢰 가능한 안전 기능이 소비자 선택에 중요한 요소로 작용합니다.

### 4. 핵심 기능

- 전선 없는 거치형 구조 – 케이블 없이 바로 충전
- 과열 시 경고음 및 자동 차단 – 일정 온도 이상 시 알람 작동
- 도난 방지 알람 – 충전 중 외부 충격/이동 감지 시 경고 울림
- 플러그 일체형 디자인 – 콘센트에 직접 꽂는 형태
- LED 상태 표시등 – 충전/경고 상태 시각화

## GPT Results

### 5. 사용자 혜택

- 간편성: 선 정리나 휴대 번거로움 없이 충전 가능
- 안전성: 과열·과충전 걱정 없이 안심하고 사용 가능
- 보안성: 외출 중에도 기기 분실 위험 최소화
- 공간 효율성: 거치대+충전기를 하나로 통합하여 공간 절약

### 6. 주요 컨셉 사용 장면

- 카페, 도서관, 공항 등 공공장소에서 충전할 때
- 호텔, 출장지 등 낯선 장소에서도 안심하고 충전할 때
- 콘센트만 있는 야외 공간에서 케이블 없이 간단하게 사용할 때
- 작은 가방만 들고 다닐 때, 충전기를 최소한으로 챙기고 싶을 때

### 7. 컨셉 광고를 위한 마케팅 메시지

- “꽂고, 올려두고, 안심하세요.  
SafeDock – 충전도, 보안도, 안전도 한 번에.”

### 8. 컨셉 광고를 위한 마케팅 채널

- 유튜브 숏츠 / 인스타 릴스: 사용 장면 시연
- 크라우드펀딩 플랫폼(와디즈, 킥스타터 등): 초기 시장 반응 확보
- IT 제품 리뷰 유튜버 협찬: 기능 시연 및 반응 확보
- 디지털 옥외 광고: 카페, 공항, 도서관 등 설치형 홍보

## Drawing Concept Illustrations

- 최종 단계는 개념을 가장 잘 표현하는 스케치를 그리는 것임.
- 개념 스케치는 크게 두 가지 유형으로 나눌 수 있음:
- 하나는 개념 자체를 보여주는 스케치, 다른 하나는 개념을 사용하는 장면을 보여주는 스케치임.
- 이 두 가지 유형의 스케치를 그리기 위해 다음과 같은 프롬프트가 필요함.

### Prompt

제품 일러스트레이션 프롬프트:

'슬라키 케이스: 올인원 충전 솔루션'의 상세 일러스트를 그려주세요. 일러스트에는 다음과 같은 특징들이 포함되어야 합니다.

- 스티커처럼 휴대폰 뒷면에 부착할 수 있는 얇고 접이식 태양광 패널.
- 사용하지 않을 때는 펜 크기로 말려 있음.
- 펼치면 휴대폰 크기의 얇은 태양광 패널이 됨.
- 휴대폰 뒷면에 부착하여 충전할 수 있음.

# Drawing Concept Illustrations

## GPT Results

이 일러스트는 '솔라키 케이스: 올인원 충전 솔루션'의 작동 방식을 시각적으로 설명한 이미지입니다.

왼쪽에는 펜처럼 말려 있는 형태의 접이식 태양광 패널이 키링 형태로 묘사되어 있어 휴대가 간편함을 강조합니다.

가운데는 이 패널이 펼쳐졌을 때의 모습으로, 얇고 가벼운 디자인으로 휴대폰 크기만큼 확장되어 태양광 충전에 적합한 형태를 보여줍니다.

오른쪽에는 실제로 스마트폰 뒷면에 부착되어 충전 중인 모습을 나타내며, 실용성과 간편한 사용성을 동시에 강조하고 있습니다.



# Drawing Concept Illustrations

- 최종 단계는 개념을 가장 잘 표현하는 스케치를 그리는 것임.
- 개념 스케치는 크게 두 가지 유형으로 나눌 수 있음:
- 하나는 개념 자체를 보여주는 스케치, 다른 하나는 개념을 사용하는 장면을 보여주는 스케치임.
- 이 두 가지 유형의 스케치를 그리기 위해 다음과 같은 프롬프트가 필요함.

## Prompt

사용 장면 일러스트레이션 프롬프트:

'솔라키 케이스: 올인원 충전 솔루션'을 사용하는 사용자의 일반적인 사용 시나리오를 그려주세요. 장면에는 다음이 포함되어야 합니다:

- 많은 사람들이 있는 공항 게이트.
- 창문 너머로 보이는 비행기.
- 창가 근처에서 휴대폰을 보고 있는 남성."
- 일러스트는 실제 상황에서 제품의 편리함과 다용성을 잘 담아내야 합니다.

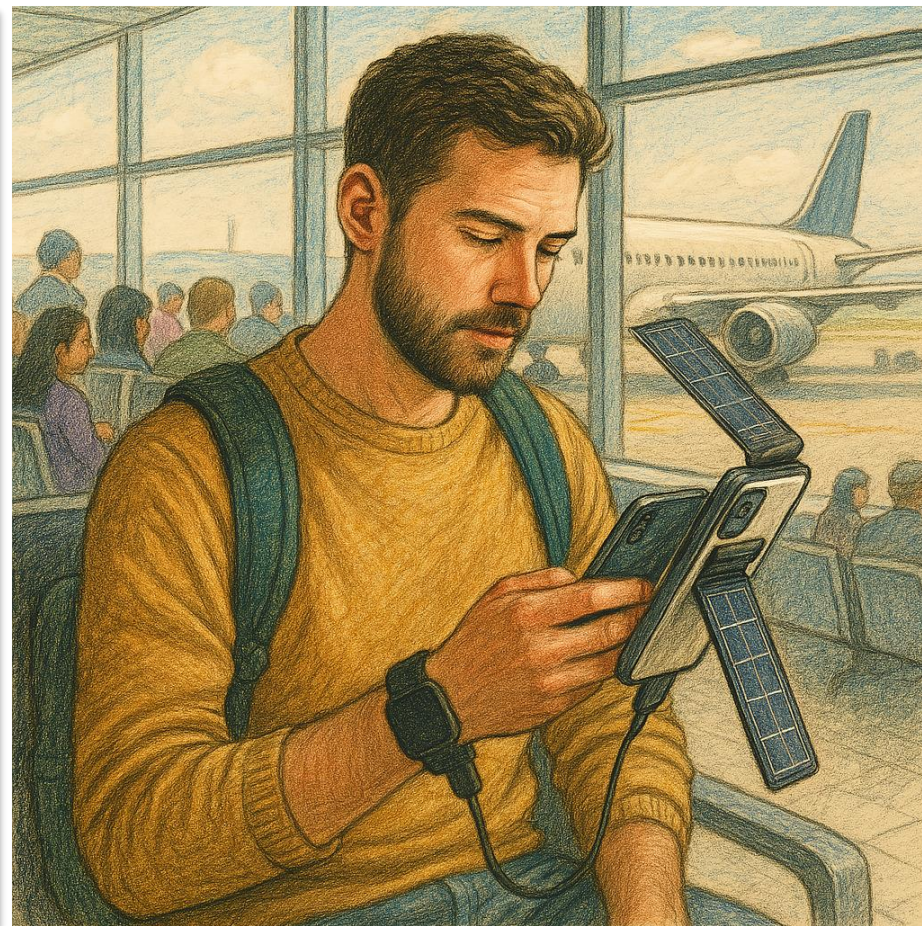


# Drawing Concept Illustrations

## GPT Results

이 일러스트는 공항 게이트에서 '솔라키 케이스: 올인원 충전 솔루션'을 사용하는 남성의 모습을 담고 있습니다.

많은 사람들이 대기 중인 공항 내부, 창밖으로 비행기가 보이는 장면 속에서, 한 남성이 창가에 앉아 휴대폰을 바라보고 있으며, 휴대폰 뒷면에는 펼쳐진 접이식 태양광 패널이 부착되어 햇빛을 받아 충전 중입니다. 손목에는 손목밴드 충전기가 연결되어 있어, 제품의 실용성과 다기능성을 실생활 속에서 자연스럽게 보여주는 장면입니다.



– End –

